

Diseño y Análisis Experimental de un Cohete de Agua.

Jacel Thomas Enciso Pinzón, Byron Daniel Giraldo Castro, Duban Antonio Martínez Pajajoy,
Juan David Mendieta Cortés, Néstor Steven Piraquive Garzón

Grupo Inercial, No nos movemos... hasta que nos impulsan.

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

jencisop@unal.edu.co, bygiraldoc@unal.edu.co, dumartinezp@unal.edu.co

jmendietac@unal.edu.co, npiraquive@unal.edu.co

Resumen—Este trabajo presenta el diseño, construcción y evaluación experimental de un cohete de agua de dos fases. El objetivo fue analizar la aplicación de principios de la mecánica clásica mediante un sistema propulsado por aire comprimido y agua, complementado con una segunda etapa basada en reacción química. Se realizaron cuatro ensayos experimentales bajo condiciones controladas, obteniéndose un alcance máximo de aproximadamente 24 m y un tiempo de vuelo cercano a 2.3 s. A partir del análisis cinemático del movimiento, se estimó una velocidad inicial de 15.2 m/s y una altura máxima de 6.5 m. Los resultados muestran que el desempeño del sistema está dominado por la primera etapa de propulsión, mientras que la segunda fase no contribuyó significativamente debido a limitaciones en la sincronización temporal de la reacción química. Asimismo, se evidenció que las pérdidas por fricción en el sistema de lanzamiento afectan de forma significativa la eficiencia del sistema. El estudio permite validar experimentalmente la segunda y tercera ley de Newton, la conservación del momento lineal y el modelo de movimiento parabólico de proyectiles bajo gravedad constante.

Index Terms—Cohete de agua, presión, tercera ley de Newton, conservación del momento lineal, movimiento parabólico, dinámica de fluidos.

I. INTRODUCCIÓN

La física constituye una de las ciencias fundamentales para comprender los fenómenos naturales y el funcionamiento de numerosos sistemas tecnológicos. Sin embargo, muchos de los conceptos estudiados en los cursos introductorios suelen abordarse principalmente desde una perspectiva teórica, dificultando la comprensión de su aplicación práctica. Los cohetes de agua representan una herramienta educativa ampliamente utilizada debido a que permiten visualizar de forma sencilla fenómenos relacionados con las leyes de Newton, la conservación del momento lineal, la transformación de energía y el movimiento de proyectiles. A diferencia de los sistemas de propulsión convencionales, un cohete de agua puede construirse utilizando materiales de bajo costo y operar de manera segura, manteniendo principios físicos similares a los utilizados en sistemas aeroespaciales reales.

Con el propósito de fortalecer el aprendizaje experimental de estos conceptos, el Grupo Inercial desarrolló un cohete de agua de dos fases. La primera fase utilizó aire comprimido y agua como mecanismo principal de propulsión, mientras que la segunda fue diseñada para generar un impulso adicional mediante una reacción química entre bicarbonato de sodio y vinagre. A través de la construcción y las pruebas experimentales realizadas, se analizó el comportamiento del sistema y se compararon los resultados obtenidos con las predicciones teóricas de la mecánica clásica.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Muchos de los principios fundamentales de la mecánica clásica, como las leyes de Newton, la conservación del momento lineal y el movimiento de proyectiles, suelen estudiarse de forma teórica, dificultando la comprensión de su aplicación en sistemas reales. Los cohetes constituyen un ejemplo práctico en el que estos principios interactúan simultáneamente, permitiendo analizar cómo una fuerza de empuje genera aceleración, cómo se conserva el momento durante la expulsión de masa y cómo se determina la trayectoria de un proyectil bajo la acción de la gravedad.

Por esta razón surge la necesidad de diseñar y construir un cohete de agua que permita estudiar experimentalmente dichos fenómenos y contrastar los resultados obtenidos con las predicciones teóricas. Además, el proyecto busca evaluar la influencia de factores reales como la fricción en el sistema de lanzamiento, la resistencia del aire y la distribución de masa del cohete.

Adicionalmente, se plantea la implementación de una segunda fase de propulsión basada en una reacción química entre bicarbonato de sodio y vinagre, con el fin de analizar la viabilidad de un sistema de propulsión multietapa y las limitaciones prácticas asociadas a su activación durante el vuelo.

III. JUSTIFICACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Este proyecto integra conocimientos de diversas áreas de la ingeniería y las ciencias. Desde la física se estudian los principios de propulsión, presión de fluidos, dinámica y movimiento parabólico. Las matemáticas permiten modelar el movimiento y analizar los datos experimentales obtenidos. La ingeniería electrónica aporta criterios de diseño y evaluación de sistemas físicos, mientras que la ingeniería de sistemas contribuye a la documentación, análisis de resultados y desarrollo de la página web del proyecto. Por su parte, la ingeniería civil aporta conocimientos relacionados con materiales, estructuras y comportamiento de fluidos.

La integración de estas disciplinas permitió abordar el problema desde diferentes perspectivas y desarrollar una solución experimental funcional que transformó conceptos teóricos en evidencia observable y cuantificable.

IV. MARCO TEÓRICO

IV-A. Presión y Generación de Empuje

El funcionamiento del cohete se basa en el almacenamiento de energía mediante aire comprimido. Al aumentar la presión dentro de la botella, el agua es expulsada a alta velocidad durante el lanzamiento, generando una fuerza de empuje que impulsa el sistema en dirección opuesta.

$$P = \frac{F}{A} \quad (1)$$

donde P es la presión (Pa), F la fuerza (N) y A el área transversal (m^2).

En el proyecto se utilizó una botella de 1.5 L con aproximadamente 650 mL de agua, proporción que permitió disponer de suficiente masa expulsable y volumen para el almacenamiento de aire comprimido.

IV-B. Leyes de Newton y Conservación del Momento

La aceleración del cohete está gobernada por la segunda ley de Newton:

$$F = ma \quad (2)$$

Mientras tanto, la generación de empuje se explica mediante la tercera ley de Newton, según la cual toda acción genera una reacción de igual magnitud y dirección opuesta. Adicionalmente, la expulsión de agua implica una transferencia de momento lineal que impulsa el cohete en sentido contrario al flujo expulsado.

El momento lineal se define como:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (3)$$

Estos principios constituyen la base física del sistema de propulsión utilizado.

IV-C. Energía Mecánica

Durante el lanzamiento, la energía almacenada por la presión del aire comprimido se transforma en energía cinética del agua expulsada y posteriormente en energía cinética del cohete. Durante el ascenso, parte de esta energía se convierte en energía potencial gravitacional.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (4)$$

$$E_p = mgh \quad (5)$$

IV-D. Movimiento Parabólico

Una vez finalizada la fase de propulsión, el cohete se comporta aproximadamente como un proyectil sometido únicamente a la acción de la gravedad. Su alcance horizontal puede estimarse mediante:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \quad (6)$$

donde v_0 es la velocidad inicial, θ el ángulo de lanzamiento y g la aceleración gravitacional. Para $\theta \approx 45^\circ$, el alcance teórico es máximo bajo condiciones ideales sin resistencia del aire.

IV-E. Segunda Fase de Propulsión

Como complemento a la etapa neumática, se diseñó una segunda fase basada en una reacción química entre bicarbonato de sodio y vinagre. La mezcla de estos reactivos produce dióxido de carbono (CO_2), incrementando la presión interna y generando potencialmente un empuje adicional.

Aunque esta etapa no logró activarse de forma sincronizada durante el vuelo, su implementación permitió analizar las limitaciones prácticas asociadas a sistemas de propulsión multietapa, particularmente en lo relacionado con tiempos de reacción y mecanismos de activación.

IV-F. Fricción en el Sistema de Lanzamiento

Durante los primeros ensayos se observó que la fricción entre la boquilla del cohete y el tubo guía reducía significativamente el desempeño del sistema. Tras aplicar lubricante en el mecanismo de acople, el alcance aumentó de menos de 2 m a aproximadamente 24 m, evidenciando la importancia de minimizar las pérdidas mecánicas durante el lanzamiento.

V. HIPÓTESIS

Si se construye un cohete de agua de dos fases utilizando aire comprimido como sistema principal de propulsión y una reacción química entre bicarbonato de sodio y vinagre como segunda etapa, entonces se obtendrá un incremento en el alcance horizontal y en el tiempo de vuelo debido al aumento del impulso total generado durante el movimiento. Asimismo, se espera que el aumento de la presión interna incremente la velocidad inicial del cohete, permitiendo alcanzar mayores alturas y distancias horizontales.

VI. DISEÑO EXPERIMENTAL

VI-A. Variables

Variables independientes

- Presión de aire aplicada al sistema.
- Activación de la segunda fase química.
- Estado del sistema de lanzamiento (lubricado o no lubricado).

Variable dependiente

- Alcance horizontal del cohete.

Variables de control

- Ángulo de lanzamiento (45°).
- Volumen de agua utilizado (650 mL).
- Diseño del cohete.

VI-B. Materiales

- 2 Botellas PET de 1.5 L y 250 mL
- 650 mL de agua.
- Bomba manual de aire.
- Base construida con tubería PVC reciclado.
- Aletas estabilizadoras.
- Cinta adhesiva.
- Pegante
- Bicarbonato de sodio.
- Vinagre.
- Lubricante para el sistema de acople, aceite.

VI-C. Procedimiento

1. Se construyeron los cohetes para las de dos fases utilizando botellas PET recicladas. Para la primera fase se usaron las dos botellas de 1.5 L y para la segunda fase se utilizaron las botellas de 250 mL. De igual forma se agregaron las aletas estabilizadoras a ambos cohetes.
2. Se diseñó y ensambló una base de lanzamiento utilizando tubería reciclada PVC.
3. Se añadieron aproximadamente 650 mL de agua a la botella principal, primera fase.
4. Se diseñó una segunda fase de propulsión mediante una reacción entre 50 gr de bicarbonato de sodio y 100 mL de vinagre. El bicarbonato se colocó dentro de la botella de la segunda etapa y el vinagre en un globo ubicado en su interior. Una aguja instalada en el acople entre ambas fases tenía la función de perforar el globo durante el lanzamiento, permitiendo la mezcla de los reactivos y la generación de gas para producir un empuje adicional.
5. Se presurizó el sistema mediante una bomba manual de aire.

6. Se realizaron cuatro ensayos experimentales con un ángulo cercano a 45° y se registró el comportamiento del vuelo y la distancia alcanzada.

7. Se analizaron las causas de error observadas y se implementaron correcciones.

VII. RESULTADOS

Se realizaron cuatro ensayos experimentales para evaluar el desempeño del sistema de lanzamiento. Los dos primeros ensayos presentaron un alcance muy reducido debido a problemas mecánicos asociados a la fricción entre la boquilla del cohete y el tubo guía de la base. Después de identificar esta situación y aplicar lubricante en el mecanismo de acople, el desempeño mejoró considerablemente.

Adicionalmente, se evaluó el funcionamiento de una segunda fase de propulsión basada en una reacción química entre bicarbonato de sodio y vinagre. Aunque el sistema logró activar la reacción, esta no se desarrolló con la rapidez suficiente para generar un empuje efectivo durante el vuelo, por lo que no se observó una contribución apreciable al alcance o al tiempo de vuelo del cohete.

Cuadro I
RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS

Ensayo	Distancia	Observaciones
1	< 2 m	Alta fricción en el sistema de lanzamiento.
2	< 2 m	Persistencia del problema de fricción.
3	22–23 m	Sistema lubricado; la segunda fase no generó empuje durante el vuelo.
4	23–24 m	Resultado consistente; la segunda fase se activó tardíamente.

La distancia máxima alcanzada fue aproximadamente de 24 m, mientras que el tiempo total de vuelo observado mediante análisis de video fue cercano a 2.3 s. Este resultado corresponde principalmente a la primera fase de propulsión basada en aire comprimido y agua, puesto que la segunda etapa, diseñada para activarse mediante una reacción entre bicarbonato de sodio y vinagre no logró sincronizarse adecuadamente con la dinámica del vuelo. Aunque la reacción química llegó a producirse, esta ocurrió cuando el cohete ya había completado gran parte de su trayectoria o se encontraba en el suelo, por lo que no aportó un empuje significativo al desempeño observado.

VII-A. Registro Fotográfico

La Figura 1 muestra la base de lanzamiento y los cohetes de primera y segunda fase utilizados durante los ensayos experimentales.



Figura 1. Base de lanzamiento construida con tubería PVC y sistema de presurización manual.

La Figura 2 presenta el montaje experimental utilizado durante las pruebas, compuesto por los dos cohetes, la base de lanzamiento y la bomba manual de aire.



Figura 2. Cohete de agua utilizado durante los ensayos experimentales.

VII-B. Observaciones Experimentales

Durante las pruebas se identificaron varios aspectos relevantes:

- La segunda fase basada en bicarbonato de sodio y vinagre no logró activarse durante el vuelo.
- La reacción química comenzó cuando el cohete ya había aterrizado.
- La principal causa de falla en los dos primeros ensayos fue la fricción excesiva entre la boquilla y el tubo guía.
- La lubricación del mecanismo permitió una liberación más eficiente del cohete.
- El sistema mostró estabilidad aceptable durante los vuelos exitosos.

VIII. ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de datos se realiza bajo el modelo de movimiento parabólico descrito en el marco teórico. Este modelo representa una aproximación ideal del movimiento real del cohete, en

la cual se desprecia la resistencia del aire y se asume simetría en la trayectoria.

A partir del análisis del video se determinó un tiempo total de vuelo aproximado de 2.3 s y una distancia horizontal cercana a 23.5 m. Se asume que el punto de lanzamiento y el punto de aterrizaje se encuentran aproximadamente a la misma altura, lo que permite considerar una trayectoria simétrica.

La velocidad horizontal promedio experimental puede estimarse mediante:

$$v_x = \frac{\Delta x}{t} \quad (7)$$

$$v_x = \frac{23,5}{2,3} \quad (8)$$

$$v_x \approx 10,22 \text{ m/s} \quad (9)$$

Suponiendo una trayectoria aproximadamente simétrica, el tiempo de ascenso corresponde a:

$$t_{subida} = \frac{t}{2} = 1,15 \text{ s} \quad (10)$$

La velocidad vertical inicial se determina a partir del movimiento uniformemente acelerado descrito en el marco teórico:

$$v_{0y} = gt_{subida} \quad (11)$$

$$v_{0y} = 9,81(1,15) \quad (12)$$

$$v_{0y} \approx 11,28 \text{ m/s} \quad (13)$$

La altura máxima alcanzada se estima mediante:

$$h_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} \quad (14)$$

$$h_{max} \approx 6,5 \text{ m} \quad (15)$$

Finalmente, la velocidad inicial del lanzamiento se estima bajo el modelo de movimiento parabólico ideal:

$$v_0 = \sqrt{v_x^2 + v_{0y}^2} \quad (16)$$

$$v_0 \approx 15,2 \text{ m/s} \quad (17)$$

Estos resultados muestran que el sistema fue capaz de convertir la energía almacenada en forma de presión en energía cinética de traslación, consistente con el marco teórico basado en conservación de energía y las leyes de Newton.

Asimismo, se evidencia que las pérdidas por fricción en el sistema de lanzamiento afectan significativamente la eficiencia de conversión de energía, reduciendo la velocidad inicial en

los primeros ensayos. Estos resultados son consistentes con el modelo teórico presentado en el marco teórico, validando experimentalmente el comportamiento parabólico del movimiento del cohete bajo condiciones de aceleración gravitacional constante.

VIII-A. Análisis de la Segunda Fase

Aunque la segunda fase fue diseñada para generar un impulso adicional mediante la reacción entre bicarbonato de sodio y vinagre, esta no logró activarse en el momento esperado.

El tiempo total de vuelo del cohete fue de aproximadamente 2.3 s. El tiempo característico de la reacción química fue mayor que el tiempo de vuelo del sistema, lo que impidió que el incremento de presión ocurriera durante la fase de movimiento parabólico.

IX. LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

IX-A. Limitaciones

- Solo se realizaron cuatro ensayos experimentales.
- No se utilizaron sensores especializados para medir velocidad o altura.
- La segunda fase presentó problemas de sincronización.
- Existieron pérdidas energéticas asociadas a la fricción del sistema de lanzamiento.
- Las condiciones ambientales no fueron controladas rigurosamente.

IX-B. Propuestas de Mejora

- Diseñar un sistema más eficiente para activar la segunda fase.
- Incorporar sensores electrónicos para medir variables de vuelo.
- Realizar un mayor número de ensayos experimentales.
- Optimizar la geometría y aerodinámica del cohete.
- Implementar un sistema de liberación con menor fricción.
- Evaluar diferentes volúmenes de agua y niveles de presión.

X. ROLES DEL EQUIPO Y APORTES INDIVIDUALES

Cuadro II
ROLES Y APORTES DEL EQUIPO

Integrante	Rol	Aporte Principal
Jacel Thomas Enciso Pinzón	Director Ejecutivo	Coordinación general del proyecto.
Byron Daniel Giraldo Castro	Director Científico	Análisis físico y validación experimental.
Duban Antonio Martínez Pajajoy	Director Creativo	Diseño y construcción del cohete.
Juan David Mendieta Cortés	Director Financiero	Gestión de materiales y recursos.
Néstor Steven Piraquive Garzón	Director Creativo	Desarrollo web y documentación visual.

XI. CONCLUSIONES

1. Se logró diseñar, construir y lanzar exitosamente un cohete de agua utilizando materiales de bajo costo.
2. El proyecto permitió validar experimentalmente la tercera ley de Newton, la segunda ley de Newton y el principio de conservación del momento lineal.
3. La presión interna del sistema constituyó la principal fuente de energía para la generación de empuje.
4. La fricción presente en el mecanismo de lanzamiento redujo significativamente el desempeño durante los primeros ensayos.
5. La lubricación del sistema permitió aumentar el alcance hasta aproximadamente 24 m.
6. El cohete alcanzó una velocidad inicial estimada de 15.2 m/s y una altura máxima cercana a 6.5 m.
7. La segunda fase no produjo el efecto esperado debido a que la reacción química requirió más tiempo del disponible durante el vuelo.
8. El proyecto permitió relacionar exitosamente conceptos teóricos de física con resultados experimentales observables.

XII. MATERIAL COMPLEMENTARIO

Con el fin de ampliar la documentación del proyecto, se desarrolló una página web donde se presenta información adicional sobre el diseño, construcción, resultados experimentales y registro visual del cohete de agua.

Página web del proyecto:
<https://nestors11.github.io/Grupo-Inercial-no-nos-movemos-/>

Asimismo, se elaboró un video resumen del proceso de construcción, pruebas y análisis experimental.

Video proyecto grupo inercial:
<https://youtu.be/EiLn7TVITSk>

REFERENCIAS

[1] Rulombo, "COHETE de BOTELLA INSANO: 2 etapas!", YouTube, 2024. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=huaVKm6DBNY>

[2] Rulombo, "Cohete turboalimentado", YouTube, 2024. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=hLs4yXlty8Q>

[3] D. Halliday, R. Resnick y J. Walker, *Fundamentos de Física*, 10a ed., Wiley, 2014.

[4] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para Ciencias e Ingeniería*, 9a ed., Cengage Learning, 2018.

[5] NASA Glenn Research Center, "Rockets Educator Guide".